www.Padasalai.Net www.Trb Tnpsc.Com

No. of Printed Pages : 12

+2

110317 **7912**

பதிவு எண்
Register Number | J | U | N | 2 | 0 | 2 | 4 |

PART - III

கணிதம் / MATHEMATICS

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்] [மொத்த மதிப்பெண்கள் : 90
Time Allowed : 3.00 Hours] [Maximum Marks : 90

அறிவுரைகள் : (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாகப் பதிவாகி உள்ளதா என்பதனைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சுப்பதிவில் குறையிருப்பின், அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும்.

(2) **நீலம்** அல்லது **கருப்பு** மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும், அடிகோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

Instructions : (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.

(2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

பகுதி - I / PART - I

குறிப்பு : (i) **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **20x1=20**

(ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள **நான்கு** மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

Note : (i) Answer **all** the questions.

(ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

Kindly Send me Your Key Answer to Our email id - Padasalai.net@gmail.Com

www.Padasalai.Net www.Trb Tnpsc.Com

1. ஈருறுப்பு மாறி X ஆறு முயற்சிகளில் $9P(X=4)=P(X=2)$ எனும் தொடர்பினை அனுசரிக்கிறது எனில் வெற்றியின் நிகழ்தகவு :

(அ) 0.125 (ஆ) 0.25 (இ) 0.375 (ஈ) 0.75

If in 6 trials, X is a binomial variable which follows the relation $9P(X=4)=P(X=2)$, then the probability of success is :

(a) 0.125 (b) 0.25 (c) 0.375 (d) 0.75

2. $f(x)=\int_0^x t\cos t\,dt$, எனில் $\frac{df}{dx}=$

(அ) $\cos x - x\sin x$ (ஆ) $\sin x + x\cos x$ (இ) $x\cos x$ (ஈ) $x\sin x$

If $f(x)=\int_0^x t\cos t\,dt$, then $\frac{df}{dx}=$

(a) $\cos x - x\sin x$ (b) $\sin x + x\cos x$ (c) $x\cos x$ (d) $x\sin x$

3. $\lim_{x\to 0}\left(\cot x - \frac{1}{x}\right)$ -ன் மதிப்பு :

(அ) 0 (ஆ) 1 (இ) 2 (ஈ) ∞

The value of the limit $\lim_{x\to 0}\left(\cot x - \frac{1}{x}\right)$ is :

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) ∞

4. $x+y=k$ என்ற நேர்க்கோடு, பரவளையம் $y^2=12x$ -இன் செங்கோட்டுச் சமன்பாடாக உள்ளது எனில், k -ன் மதிப்பு :

(அ) 3 (ஆ) -1 (இ) 1 (ஈ) 9

If $x+y=k$ is a normal to the parabola $y^2=12x$, then the value of k is :

(a) 3 (b) -1 (c) 1 (d) 9

5. x^3-kx^2+9x எனும் பல்லுறுப்புக் கோவைக்கு மூன்று மெய்யெண் பூச்சியமாக்கிகள் இருப்பதற்கான தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை :

(அ) $|k|\le 6$ (ஆ) $k=0$ (இ) $|k|>6$ (ஈ) $|k|\ge 6$

The polynomial x^3-kx^2+9x has three real zeros if and only if, k satisfies :

(a) $|k|\le 6$ (b) $k=0$ (c) $|k|>6$ (d) $|k|\ge 6$

Kindly Send me Your Key Answer to Our email id - Padasalai.net@gmail.Com

www.Padasalai.Net www.Trb Tnpsc.Com

6. A^TA^{-1} ஆனது சமச்சீர் எனில், $A^2 =$

(அ) A^{-1} (ஆ) $(A^T)^2$ (இ) A^T (ஈ) $(A^{-1})^2$

If A^TA^{-1} is symmetric, then $A^2 =$

(a) A^{-1} (b) $(A^T)^2$ (c) A^T (d) $(A^{-1})^2$

7. $\frac{3}{-1+i}$ என்ற கலப்பெண்ணின் முதன்மை வீச்சு :

(அ) $\frac{-5\pi}{6}$ (ஆ) $\frac{-2\pi}{3}$ (இ) $\frac{-3\pi}{4}$ (ஈ) $\frac{-\pi}{2}$

The principal argument of $\frac{3}{-1+i}$ is :

(a) $\frac{-5\pi}{6}$ (b) $\frac{-2\pi}{3}$ (c) $\frac{-3\pi}{4}$ (d) $\frac{-\pi}{2}$

8. $f(x) = \sin^{-1}\sqrt{x-1}$ என வரையறுக்கப்படும் சார்பின் சார்பகம் :

(அ) $[1, 2]$ (ஆ) $[-1, 1]$ (இ) $[0, 1]$ (ஈ) $[-1, 0]$

The domain of the function defined by $f(x) = \sin^{-1}\sqrt{x-1}$ is :

(a) $[1, 2]$ (b) $[-1, 1]$ (c) $[0, 1]$ (d) $[-1, 0]$

9. $\vec{a} = \hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i}+\hat{j}$, $\vec{c} = \hat{i}$ மற்றும் $(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c} = \lambda\vec{a}+\mu\vec{b}$ எனில், $\lambda+\mu$ -ன் மதிப்பு :

(அ) 0 (ஆ) 1 (இ) 6 (ஈ) 3

If $\vec{a} = \hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i}+\hat{j}$, $\vec{c} = \hat{i}$ and $(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c} = \lambda\vec{a}+\mu\vec{b}$, then the value of $\lambda+\mu$ is :

(a) 0 (b) 1 (c) 6 (d) 3

[திருப்புக / Turn over

Kindly Send me Your Key Answer to Our email id - Padasalai.net@gmail.Com

www.Padasalai.Net www.Trb Tnpsc.Com

10. $\frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^{1/3} + x^{1/4} = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை மற்றும் படி முறையே :

(அ) 2, 3 (ஆ) 3, 3 (இ) 2, 6 (ஈ) 2, 4

The order and degree of the differential equation $\frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^{1/3} + x^{1/4} = 0$ are respectively :

(a) 2, 3 (b) 3, 3 (c) 2, 6 (d) 2, 4

11. $y=(x-1)^3$ என்ற வளைவரையின் வளைவு மாற்றப் புள்ளி :

(அ) (0, 0) (ஆ) (0, 1) (இ) (1, 0) (ஈ) (1, 1)

The point of inflection of the curve $y=(x-1)^3$ is :

(a) (0, 0) (b) (0, 1) (c) (1, 0) (d) (1, 1)

12. ஒரு கூட்டுக்கூற்றில் 3 தனிக்கூற்றுகள் உட்பட்டிருந்தால் அம்மெய்மை அட்டவணையின் நிரைகளின் எண்ணிக்கை :

(அ) 9 (ஆ) 8 (இ) 6 (ஈ) 3

If a compound statement involves 3 simple statements, then the number of rows in the truth table is :

(a) 9 (b) 8 (c) 6 (d) 3

13. $A = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ எனில், $9I_2 - A =$

(அ) A^{-1} (ஆ) $\frac{A^{-1}}{2}$ (இ) $3A^{-1}$ (ஈ) $2A^{-1}$

If $A = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$, then $9I_2 - A =$

(a) A^{-1} (b) $\frac{A^{-1}}{2}$ (c) $3A^{-1}$ (d) $2A^{-1}$

Kindly Send me Your Key Answer to Our email id - Padasalai.net@gmail.Com

www.Padasalai.Net www.Trb Tnpsc.Com

14. $3x^2+by^2+4bx-6by+b^2=0$ என்ற வட்டத்தின் ஆரம் :

(அ) 1 (ஆ) 3 (இ) $\sqrt{10}$ (ஈ) $\sqrt{11}$

The radius of the circle $3x^2+by^2+4bx-6by+b^2=0$ is :

(a) 1 (b) 3 (c) $\sqrt{10}$ (d) $\sqrt{11}$

15. $\int_{-1}^{2}|x|\,dx$ - இன் மதிப்பு :

(அ) $\frac{1}{2}$ (ஆ) $\frac{3}{2}$ (இ) $\frac{5}{2}$ (ஈ) $\frac{7}{2}$

The value of $\int_{-1}^{2}|x|\,dx$ is :

(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{3}{2}$ (c) $\frac{5}{2}$ (d) $\frac{7}{2}$

16. $f(x, y, z)=xy+yz+zx$ எனில், f_x-f_z -ன் மதிப்பு :

(அ) $z-x$ (ஆ) $y-z$ (இ) $x-z$ (ஈ) $y-x$

If $f(x, y, z)=xy+yz+zx$ then f_x-f_z is equal to :

(a) $z-x$ (b) $y-z$ (c) $x-z$ (d) $y-x$

17. $\frac{dy}{dx}+Py=Q$ எனும் நேரியல் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தொகையீட்டுக் காரணி $\sin x$ எனில், P என்பது :

(அ) $\log\sin x$ (ஆ) $\cos x$ (இ) $\tan x$ (ஈ) $\cot x$

If $\sin x$ is the integrating factor of the linear differential equation $\frac{dy}{dx}+Py=Q$, then P is :

(a) $\log\sin x$ (b) $\cos x$ (c) $\tan x$ (d) $\cot x$

18. ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து $3x-6y+2z+7=0$ என்ற தளத்திற்கு உள்ள தொலைவு :

(அ) 0 (ஆ) 1 (இ) 2 (ஈ) 3

Distance from the origin to the plane $3x-6y+2z+7=0$ is :

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3

Kindly Send me Your Key Answer to Our email id - Padasalai.net@gmail.Com

www.Padasalai.Net www.Trb Tnpsc.Com

19. $\sin^{-1}(\cos x)$, $0 \le x \le \pi$ -ன் மதிப்பு :

(அ) $\pi - x$ (ஆ) $x - \frac{\pi}{2}$ (இ) $\frac{\pi}{2} - x$ (ஈ) $x - \pi$

The value of $\sin^{-1}(\cos x)$, $0 \le x \le \pi$ is :

(a) $\pi - x$ (b) $x - \frac{\pi}{2}$ (c) $\frac{\pi}{2} - x$ (d) $x - \pi$

20. $z = \frac{(\sqrt{3}+i)^3 \ (3i+4)^2}{(8+6i)^2}$ எனில், $|z|$ -ன் மதிப்பு :

(அ) 0 (ஆ) 1 (இ) 2 (ஈ) 3

If $z = \frac{(\sqrt{3}+i)^3 \ (3i+4)^2}{(8+6i)^2}$, then $|z|$ is equal to :

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3

பகுதி - II / PART - II

குறிப்பு : எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 30 -க்கு கண்டிப்பாக விடையளிக்கவும். 7x2=14

Note : Answer **any seven** questions. Question No. **30** is **compulsory.**

21. $z=(2+3i)\ (1-i)$ எனில், z^{-1} -ஐக் காண்க.

Find z^{-1}, if $z=(2+3i)\ (1-i)$.

22. $2x^2-6x+7=0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு x -ன் எந்த மெய்யெண் மதிப்பும் தீர்வைத் தராது எனக் காட்டுக.

Show that the equation $2x^2-6x+7=0$ cannot be satisfied by any real values of x.

Kindly Send me Your Key Answer to Our email id - Padasalai.net@gmail.Com

www.Padasalai.Net www.Trb Tnpsc.Com

23. சார்பு $F(x, y) = \dfrac{x^2 + 5xy - 10y^2}{3x + 7y}$ என்பது படி 1 உடைய சமப்படித்தான சார்பு எனக் காட்டுக.

Show that $F(x, y) = \dfrac{x^2 + 5xy - 10y^2}{3x + 7y}$ is a homogeneous function of degree 1.

24. $y = A\cos x + B\sin x$ எனும் சமன்பாட்டிலிருந்து A, B எனும் மாறிலிகளை நீக்கி வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை உருவாக்குக.

Form the differential equation by eliminating the arbitrary constants A and B from $y = A\cos x + B\sin x$.

25. $\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 6 & 2 & -6 \\ -3 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ எனில், A^{-1} -ஐ காண்க.

If $\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 6 & 2 & -6 \\ -3 & 0 & 6 \end{bmatrix}$, find A^{-1}.

26. (3, 4) மற்றும் (2, −7) என்ற புள்ளிகளை விட்டத்தின் முனைப்புள்ளிகளாகக் கொண்ட வட்டத்தின் சமன்பாட்டைப் பெறுக.

Obtain the equation of the circle for which (3, 4) and (2, −7) are the ends of a diameter.

27. ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X - ன் பரவல் சார்பு,

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & 0 \le x < 1 \\ 1, & 1 \le x \end{cases} \quad \text{எனில்}$$

நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு $f(x)$ காண்க.

If X is the random variable with distribution function $F(x)$ given by,

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & 0 \le x < 1 \\ 1, & 1 \le x \end{cases}$$ then find the probability density function $f(x)$.

Kindly Send me Your Key Answer to Our email id - Padasalai.net@gmail.Com

www.Padasalai.Net www.Trb Tnpsc.Com

28. மதிப்பு காண்க : $\tan^{-1}\left(\tan \frac{5\pi}{4}\right)$

Find the value of $\tan^{-1}\left(\tan \frac{5\pi}{4}\right)$

29. $f(x)=x^2-2x-3$ என்ற சார்பு $(2, \infty)$ என்ற இடைவெளியில் திட்டமாக ஏறும் என நிறுவுக.

Prove that the function $f(x)=x^2-2x-3$ is strictly increasing in $(2, \infty)$.

30. $7\hat{i}+\lambda\hat{j}-3\hat{k}, \hat{i}+2\hat{j}-\hat{k}, -3\hat{i}+7\hat{j}+5\hat{k}$ என்ற வெக்டர்களை ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் விளிம்புகளாகக் கொண்ட இணைகரத் திண்மத்தின் கன அளவு 90 கன அலகுகள் எனில், λ -ன் மதிப்பைக் காண்க.

The volume of the parallelopiped whose coterminous edges are $7\hat{i}+\lambda\hat{j}-3\hat{k}, \hat{i}+2\hat{j}-\hat{k}, -3\hat{i}+7\hat{j}+5\hat{k}$ is 90 cubic units. Find the value of λ.

பகுதி - III / PART - III

குறிப்பு : எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் **40** -க்கு கண்டிப்பாக விடையளிக்கவும். **7x3=21**

Note : Answer **any seven** questions. Question No. **40** is **compulsory.**

31. அணித்தரம் காண்க : $\begin{bmatrix} 3 & -8 & 5 & 2 \\ 2 & -5 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & 3 & -2 \end{bmatrix}$

Find the rank of the matrix $\begin{bmatrix} 3 & -8 & 5 & 2 \\ 2 & -5 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & 3 & -2 \end{bmatrix}$

32. குவியங்கள் $(\pm 3, 0)$ மற்றும் $e=\frac{1}{2}$ உடைய நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

Find the equation of the ellipse whose foci $(\pm 3, 0)$ and $e=\frac{1}{2}$.

Kindly Send me Your Key Answer to Our email id - Padasalai.net@gmail.Com

www.Padasalai.Net www.Trb Tnpsc.Com

33. $s(t) = \frac{t^3}{3} - t^2 + 3$ எனும் விதிப்படி ஒரு துகள் நகரும் தூரம் அமைகின்றது. எந்தெந்த நேரங்களில் அதன் திசைவேகமும், முடுக்கமும் பூச்சிய மதிப்பை அடையும் ?

A particle moves so that the distance moved is according to the law $s(t) = \frac{t^3}{3} - t^2 + 3$. At what time the velocity and acceleration are zero ?

34. $q \to p \equiv \neg p \to \neg q$ என நிறுவுக.
Prove that $q \to p \equiv \neg p \to \neg q$.

35. $-6+8i$ -ன் வர்க்கமூலம் காண்க.
Find the square root of $-6+8i$.

36. $2\hat{i} + 6\hat{j} + 3\hat{k}$ என்ற நிலைவெக்டரை கொண்ட புள்ளி வழியாகச் செல்வதும் $\hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k}$ என்ற வெக்டருக்குச் செங்குத்தானதுமான தளத்தின் வெக்டர் மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.
Find the Vector and Cartesian equations of the plane passing through the point with position vector $2\hat{i} + 6\hat{j} + 3\hat{k}$ and normal to the vector $\hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k}$.

37. தீர்க்க : $(1+x^2)\frac{dy}{dx} = 1 + y^2$

Solve : $(1+x^2)\frac{dy}{dx} = 1 + y^2$

38. ஓர் எண்ணின் n -ஆம் படி மூலம் கணக்கிடப்படும்போது ஏற்படும் சதவீதப் பிழை தோராயமாக, அந்த எண்ணின் சதவீதப் பிழையின் $\frac{1}{n}$ மடங்கு ஆகும் எனக் காட்டுக.

Show that the percentage error in the nth root of a number is approximately $\frac{1}{n}$ times the percentage error in the number.

39. $2i+3$ -ஐ மூலமாகக் கொண்ட குறைந்தபட்ச படியுடன் விகிதமுறு கெழுக்களுடைய ஓர் பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டைக் காண்க.
Find a polynomial equation of minimum degree with rational coefficients, having $2i+3$ as a root.

Kindly Send me Your Key Answer to Our email id - Padasalai.net@gmail.Com

www.Padasalai.Net www.Trb Tnpsc.Com

40. மதிப்பிடுக : $\int_0^3 (3x^2 - 4x + 5)\, dx$

Evaluate : $\int_0^3 (3x^2 - 4x + 5)\, dx$

பகுதி - IV / PART - IV

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 7x5=35

Note : Answer all the questions.

41. (அ) பின்வரும் நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்புகளை நேர்மாறு அணி காணல் முறையில் தீர்க்க.

$2x + 3y - z = 9$

$x + y + z = 9$

$3x - y - z = -1$

அல்லது

(ஆ) $y^2 = 4x$ மற்றும் $x^2 = 4y$ என்ற பரவளையங்களால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

(a) Solve the following system of linear equations by matrix inversion method.

$2x + 3y - z = 9$

$x + y + z = 9$

$3x - y - z = -1$

OR

(b) Find the area of the region bounded between the parabolas $y^2 = 4x$ and $x^2 = 4y$.

42. (அ) $\tan^{-1} x + \tan^{-1} y + \tan^{-1} z = \pi$ எனில், $x + y + z = xyz$ எனக் காட்டுக.

அல்லது

(ஆ) $9x^2 - y^2 - 36x - 6y + 18 = 0$ என்ற அதிபரவளையத்தின் மையம், குவியங்கள் மற்றும் முனைகளைக் காண்க.

(a) If $\tan^{-1} x + \tan^{-1} y + \tan^{-1} z = \pi$, show that $x + y + z = xyz$.

OR

(b) Find the centre, foci and vertices of the hyperbola $9x^2 - y^2 - 36x - 6y + 18 = 0$.

Kindly Send me Your Key Answer to Our email id - Padasalai.net@gmail.Com

www.Padasalai.Net www.Trb Tnpsc.Com

43. (அ) $xy=2$ என்ற செவ்வக அதிபரவளையத்திற்கும் $x^2+4y=0$ என்ற பரவளையத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணத்தினைக் காண்க.

அல்லது

(ஆ) வெக்டர் முறையில் $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$ என நிறுவுக.

(a) Find the angle between the rectangular hyperbola $xy=2$ and the parabola $x^2+4y=0$.

OR

(b) Prove by vector method that $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$.

44. (அ) $\vec{a}=\hat{i}-\hat{j}$, $\vec{b}=\hat{i}-\hat{j}-4\hat{k}$, $\vec{c}=3\hat{j}-\hat{k}$ மற்றும் $\vec{d}=2\hat{i}+5\hat{j}+\hat{k}$, எனில்,

$\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)\times\left(\vec{c}\times\vec{d}\right)=\left[\vec{a},\vec{b},\vec{d}\right]\vec{c}-\left[\vec{a},\vec{b},\vec{c}\right]\vec{d}$ என்பதை சரிபார்க்கவும்.

அல்லது

(ஆ) ஒரு நகரத்தின் மக்கள்தொகை வளர்ச்சி வீதம் t நேரத்தில் உள்ள மக்கள் தொகையின் விகிதமாக அமைந்துள்ளது. மேலும் நகரத்தின் மக்கள் தொகை 40 ஆண்டுகளில் 3,00,000 -லிருந்து 4,00,000 ஆக அதிகரித்துள்ளது எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனில், t நேரத்தில் அந்நகரத்தின் மக்கள் தொகையைக் காண்க.

(a) If $\vec{a}=\hat{i}-\hat{j}$, $\vec{b}=\hat{i}-\hat{j}-4\hat{k}$, $\vec{c}=3\hat{j}-\hat{k}$ and $\vec{d}=2\hat{i}+5\hat{j}+\hat{k}$, verify that

$\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)\times\left(\vec{c}\times\vec{d}\right)=\left[\vec{a},\vec{b},\vec{d}\right]\vec{c}-\left[\vec{a},\vec{b},\vec{c}\right]\vec{d}$

OR

(b) Find the population of a city at any time t, given that the rate of increase of population is proportional to the population at that instant and that in a period of 40 years the population increased from 3,00,000 to 4,00,000.

45. (அ) ஒரு பாலம் பரவளைய வளைவில் உள்ளது. மையத்தில் 10 மீ உயரமும், அடிப்பகுதியில் 30 மீ அகலமும் உள்ளது. மையத்திலிருந்து இருபுறமும் 6 மீ தூரத்தில் பாலத்தின் உயரத்தைக் காண்க.

அல்லது

(ஆ) ஓர் ஈருறுப்பு மாறி X -யின் சராசரி மற்றும் பரவற்படி முறையே 2 மற்றும் 1.5 ஆகும் எனில்,

(i) $P(X=0)$ (ii) $P(X=1)$ (iii) $P(X\geq 1)$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

(a) A bridge has a parabolic arch that is 10 m high in the centre and 30 m wide at the bottom. Find the height of the arch 6 m from the centre, on either sides.

OR

(b) The mean and variance of a binomial variate X are respectively 2 and 1.5. Find (i) $P(X=0)$ (ii) $P(X=1)$ (iii) $P(X\geq 1)$.

Kindly Send me Your Key Answer to Our email id - Padasalai.net@gmail.Com

www.Padasalai.Net www.Trb Tnpsc.Com

46. (அ) மதிப்பிடுக : $\int_2^3 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{5-x}+\sqrt{x}}\,dx$

அல்லது

(ஆ) மட்டு 11 -ஐப் பொறுத்து எச்சத் தொகுதிகளின் கணம் {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} -இன் உட்கணம் A = {1, 3, 4, 5, 9} -ன் மீது $\times_{11}$ என்ற செயலிக்கு (i) அடைவுப்பண்பு (ii) பரிமாற்றுப்பண்பு (iii) சேர்ப்புப்பண்பு (iv) சமனிப்பண்பு (v) எதிர்மறைப்பண்பு ஆகியவற்றைச் சரிபார்க்கவும்.

(a) Evaluate : $\int_2^3 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{5-x}+\sqrt{x}}\,dx$

OR

(b) Verify (i) Closure property (ii) Commutative property (iii) Associative property (iv) Existence of identity and (v) Existence of inverse for the operation $\times_{11}$ on a subset A = {1, 3, 4, 5, 9} of the set of remainders {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}.

47. (அ) $z = x + iy$ மற்றும் $\arg\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{\pi}{2}$ எனில், $x^2 + y^2 = 1$ எனக் காட்டுக.

அல்லது

(ஆ) கொடுக்கப்பட்ட சுற்றளவுள்ள செவ்வகங்களுள், சதுரம் மட்டுமே பெரும பரப்பைக் கொண்டிருக்கும் என நிறுவுக.

(a) If $z = x + iy$ and $\arg\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{\pi}{2}$, show that $x^2 + y^2 = 1$.

OR

(b) Prove that among all the rectangles of the given perimeter, the square has the maximum area.

- o 0 o -

Kindly Send me Your Key Answer to Our email id - Padasalai.net@gmail.Com